Вопрос 07. Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

I. Основная часть 1

1. Постановка и мотивация 1
2. Что берётся готовым 3
3. Определения и обозначения 3
4. Преобразование Фурье 5
5. Преобразование Лапласа 10
6. Система Хаара 14
7. Вычислительная сторона 16
8. Разобранные задачи 19

II. Расширенная часть 21

9. Формула Пуассона и теорема Котельникова—Шеннона 21
10. Принцип неопределённости Гейзенберга 23
11. Что дальше 24
12. Вопросы, которые стоит ожидать 24
13. Источники 25

Часть I.
Основная часть

1. Постановка и мотивация

Математическая модель почти всегда живёт в бесконечномерном пространстве функций, а считать приходится с конечным набором чисел. Между этими двумя мирами стоят ин-

тегральные преобразования: они переводят функцию в функцию другой переменной, в которой искомая информация читается напрямую. Спектр сигнала виден из преобразования Фурье; решение линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами превращается в преобразовании Лапласа в алгебраическое уравнение; положение излома сигнала — из разложения по системе Хаара. Все три конструкции укладываются в одну рамку.

Определение 1.1. Пусть (T, μ) — пространство с мерой, $K(s,t)$ — функция двух переменных, называемая **ядром**. **Интегральным преобразованием с ядром** K **по мере** μ называется отображение, ставящее функции f функцию

$$F(s) = \int_T K(s,t)\, f(t)\, d\mu(t) \tag{1}$$

при условии, что интеграл существует. Функция f называется **оригиналом**, функция F — **образом** (или **изображением**).

Значение преобразования определяется выбором ядра. Комплексные экспоненты $e^{-i\omega t}$ — собственные функции всех операторов свёртки, поэтому ядро Фурье диагонализирует линейные инвариантные во времени системы [34]. Экспонента e^{-st} с комплексным s той же диагонализацией обладает для сигналов, начинающихся в нуле, и вдобавок сводит дифференцирование к умножению. Система Хаара идёт другим путём: это счётное семейство кусочно-постоянных функций, и «преобразование» — не интеграл с ядром, а разложение по ортонормированному базису, в котором коэффициенты локализованы во времени.

Преобразование	Ядро	Мера по t	Область применимости
Фурье	$e^{-i\omega t}$	dt на $\mathbb{R}$	$L_1(\mathbb{R})$, продолжение на $L_2(\mathbb{R})$
Лапласа	e^{-st}, $s = \sigma + i\omega \in \mathbb{C}$	dt на $[0,\infty)$	оригиналы, $\operatorname{Re} s > a_0$
Хаара	нет: семейство $\{\psi_{j,k}\}$	считающая по $(j,k) \in \mathbb{Z}^2$	$L_2(\mathbb{R})$, разложение по ортонормированному базису

Через весь конспект проходит один сигнал — экспоненциальный импульс

$$u(t) = e^{-t}\, \mathbb{1}_{[0,\infty)}(t), \tag{2}$$

проведённый через все три теории. Его преобразование Фурье вычисляется напрямую и служит проверкой теорем обращения и Парсеваля (задача 8.1); его изображение по Лапласу $U(s) = 1/(s+1)$ решает через теорему о свёртке задачу о колебательном контуре (задача 8.2); его коэффициенты по системе Хаара выписываются в явном виде и показывают характерную скорость затухания (задача 8.3). «Изломанная» версия того же сигнала $t\, e^{-t}$ разделяет Фурье и Хаар на частотно-временной плоскости: ряд Фурье ведёт себя у излома заметно хуже, чем ряд Хаара (сравнение — в разделе 6 и в примерах ноутбука).

Прикладные источники рамки задают сами [42]: колебательный контур с сопротивлением, ёмкостью и индуктивностью — это задача Коши для линейного уравнения второго порядка, которую глава 10 решает целиком в изображениях Лапласа. В обратных задачах та же связь работает в обе стороны: показания линейного прибора связаны с входным сигналом уравнением свёртки первого рода, и переход к изображениям по Лапласу превращает его в умножение — но восстановление оригинала по образу на практике оказывается некорректной задачей [14].

Вопрос опирается на вопрос 09 (метрические и гильбертовы пространства): пространства L_1, L_2, их полнота, ортонормированные системы и критерий их полноты берутся там и здесь только цитируются. Логический мост вперёд — вопрос 05 (методы вейвлет-анализа): система Хаара — простейший ортогональный вейвлет, а пирамида «сглаживание–детализация» — зачаток кратномасштабного анализа, который и есть предмет вопроса 05.

2. Что берётся готовым

Доказательства этого конспекта элементарны, но опираются на интеграл Лебега и теорию гильбертовых пространств. Список того, что не доказывается:

1. **Предельные переходы под знаком интеграла.** Теорема Лебега о мажорированной сходимости, теорема Леви о монотонной сходимости, лемма Фату и теорема Фубини для интеграла Лебега. Все применения ниже имеют суммируемую мажоранту, и мы не оговариваем это каждый раз.
2. **Гауссов интеграл** $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$ — единственный «взрослый» интеграл, встречающийся в выкладках.
3. **Полнота пространств L_p и непрерывность сдвига.** $L_p(\mathbb{R})$, $1 \le p < \infty$, полно; $\|f(\cdot - h) - f\|_p \to 0$ при $h \to 0$; непрерывные функции с компактным носителем плотны в L_p. Отсюда же: сходимость аппроксимативной единицы $f * \theta_\varepsilon \to f$ в L_p.
4. **Теория ортонормированных систем** из вопроса 09: неравенство Бесселя, критерий полности системы через равенство Парсеваля, теорема Рисса—Фишера о сумме ряда с суммируемым квадратом коэффициентов, а также единственность продолжения линейного ограниченного оператора с плотного подмножества (для продолжения преобразования Фурье с $L_1 \cap L_2$ на L_2).
5. **Ряды Фурье периодических функций.** Если T-периодическая непрерывная функция имеет абсолютно суммируемые коэффициенты Фурье, её ряд Фурье сходится к ней равномерно.
6. **Теорема о дифференцировании интеграла по комплексному параметру.** Если $\Phi(s) = \int_0^\infty \varphi(t,s)\,dt$, функции φ и $\partial\varphi/\partial s$ непрерывны по s и локально мажорируются суммируемой функцией от t, то Φ голоморфна и $\Phi'(s) = \int \partial\varphi(t,s)/\partial s\,dt$. Для преобразования Лапласа в теореме 5.1 это проверяется вручную.
7. **Формула Ньютона—Лейбница и интегрирование по частям** для функций, кусочно гладких на каждом конечном отрезке.
8. **Факт из теории меры:** если $f \in L_1^{\text{loc}}$ и $\int_a^b f\,dt = 0$ для всех интервалов (a,b), то $f = 0$ почти всюду.

Всё остальное — определения, формулировки и доказательства — выводится внутри конспекта.

3. Определения и обозначения

Обозначения. Индикатор множества E пишется $\mathbb{I}_E$; скалярное произведение в L_2 и в $\mathbb{C}^N$ линейно по первому аргументу: $\langle f, g\rangle = \int f\,\overline{g}\,dt$. Корень из единицы $\varepsilon_N = e^{2\pi i/N}$.

Определение 3.1. Пространство $L_1(\mathbb{R})$ — классы измеримых функций с конечной нормой $\|f\|_1 = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|\,dt$; пространство $L_2(\mathbb{R})$ — с конечной нормой $\|f\|_2 = \left(\int |f(t)|^2\,dt\right)^{1/2}$ и скалярным произведением $\langle f, g\rangle = \int f\,\overline{g}\,dt$. Равенство понимается почти всюду.

Определение 3.2. **Свёрткой** функций $f, g \in L_1(\mathbb{R})$ называется функция

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\,g(t-\tau)\,d\tau. \tag{3}$$

Интеграл существует почти для всех t, и $f * g \in L_1(\mathbb{R})$ (лемма 4.9 ниже).

Определение 3.3. Преобразованием Фурье (в единичной нормировке) функции $f \in L_1(\mathbb{R})$ называется функция

$$\widehat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-i\omega t}\, dt, \qquad \omega \in \mathbb{R}. \tag{4}$$

Обратным преобразованием называется оператор

$$\check{g}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega \tag{5}$$

(для $g \in L_1(\mathbb{R})$ по частоте).

Определение 3.4. Оригиналом называется функция f действительного аргумента со значениями в $\mathbb{C}$, удовлетворяющая трём условиям:

1. f интегрируема на любом конечном интервале (локально интегрируема); 2. $f(t) = 0$ при $t < 0$; 3. существуют постоянные $M > 0$ и a такие, что $|f(t)| \le M e^{at}$ при $t \ge 0$.

Нижняя грань a_0 всех показателей a, для которых выполнено условие 3, называется **показателем роста** функции f.

Определение 3.5. Изображением по Лапласу (преобразованием Лапласа) оригинала f называется функция комплексной переменной s,

$$F(s) = \int_{0}^{\infty} f(t)\, e^{-st}\, dt, \qquad s = \sigma + i\omega. \tag{6}$$

Соответствие оригинала и изображения записывается $f(t) \dashv F(s)$; две функции с одним изображением совпадают в точках непрерывности (теорема 5.3).

Определение 3.6. Функцией Хаара называется

$$\psi(t) = \mathbb{I}_{[0,\frac{1}{2})}(t) - \mathbb{I}_{[\frac{1}{2},1)}(t). \tag{7}$$

Её сжатия и сдвиги $\psi_{j,k}(t) = 2^{j/2}\,\psi(2^j t - k)$, $j, k \in \mathbb{Z}$, имеют носитель

$$I_{j,k} = \big[k\,2^{-j},\ (k+1)\,2^{-j}\big) \tag{8}$$

(мелкие масштабы отвечают $j \to +\infty$), значения $\pm 2^{j/2}$ на половинах $I_{j,k}$ и нуль вне $I_{j,k}$. Интервалы (8) называются **диадическими**. Система $\{\psi_{j,k}\}_{j,k\in\mathbb{Z}}$ называется **системой Хаара**.

Определение 3.7. Сигналом на $\mathbb{Z}_N$ называется N-периодическая последовательность $x\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$; все сигналы образуют пространство $\mathbb{C}^N$ со скалярным произведением $\langle x, y\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} x(j)\,\overline{y(j)}$. **Дискретным преобразованием Фурье** (ДПФ) называется сигнал $X = \mathcal{F}_N x$ с отсчётами

$$X(k) = \sum_{j=0}^{N-1} x(j)\, \varepsilon_N^{-kj}, \qquad \varepsilon_N = e^{2\pi i/N}. \tag{9}$$

Циклической свёрткой сигналов x и y называется сигнал

$$(x * y)(j) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)\, y(j-k). \tag{10}$$

Определение 3.8. Пусть $s_0 = (s_{0,0}, \dots, s_{0,N-1}) \in \mathbb{C}^N$, $N = 2^s$. **Пирамидой средних и деталей** (в единичной нормировке) называется семейство $\{s_\nu, d_\nu\}_{\nu=1}^{s}$ с отсчётами

$$s_{\nu,k} = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\,(s_{\nu-1,\,2k} + s_{\nu-1,\,2k+1}), \qquad d_{\nu,k} = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\,(s_{\nu-1,\,2k} - s_{\nu-1,\,2k+1}), \tag{11}$$

где $\nu = 1, \dots, s$ — номер уровня, $k \in 0 : N_\nu - 1$, $N_\nu = N/2^\nu$.

Определение 3.9. Сигнал $f \in L_2(\mathbb{R})$ называется **полосовым с ограниченным спектром**, если $\operatorname{supp} \hat{f} \subset [-\Omega, \Omega]$ для некоторого $\Omega > 0$. Для сигнала на $\mathbb{Z}_N$ с чётным N частотой Найквиста называется $N/2$ — верхняя граница частот, различимых по спектру: значения $X(k)$ и $X(N-k)$ описывают одну и ту же гармонику.

4. Преобразование Фурье

Первые свойства преобразования (4) получаются непосредственно из определения. Все они собраны в одну теорему; единственный шаг, требующий отдельной леммы, — стремление образа к нулю (лемма Римана—Лебега).

Лемма 4.1. *Образ индикатора интервала:*

$$\widehat{\mathbb{I}_{[a,b]}}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{e^{-i\omega b} - e^{-i\omega a}}{-i\omega}, \qquad \left|\widehat{\mathbb{I}_{[a,b]}}(\omega)\right| \le \frac{2}{\sqrt{2\pi}\,|\omega|}\ (\omega \neq 0). \tag{12}$$

Доказательство. Непосредственное интегрирование: $\int_a^b e^{-i\omega t}\,dt = \frac{e^{-i\omega b} - e^{-i\omega a}}{-i\omega}$; модуль числителя не превосходит 2. □

Лемма 4.2 (Римана—Лебега)**.** *Если $f \in L_1(\mathbb{R})$, то $\hat{f}$ непрерывна на $\mathbb{R}$ и*

$$\hat{f}(\omega) \to 0 \qquad \textit{при } |\omega| \to \infty. \tag{13}$$

Доказательство. Непрерывность. При $h \to 0$ имеем

$$|\hat{f}(\omega + h) - \hat{f}(\omega)| \le \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|\,|e^{-iht} - 1|\,dt.$$

Подынтегральная функция не превосходит $2|f(t)| \in L_1$ и стремится к нулю при каждом t; по теореме Лебега о мажорированной сходимости интеграл стремится к нулю.

Стремление к нулю. Шаг 1: для $f = \mathbb{I}_{[a,b]}$ утверждение — это лемма 4.1, по линейности оно верно для любой ступенчатой функции. Шаг 2: ступенчатые функции плотны в L_1: для любого $\varepsilon > 0$ найдётся ступенчатая φ с $\|f - \varphi\|_1 < \varepsilon$. Тогда

$$|\hat{f}(\omega)| \le |\widehat{f - \varphi}(\omega)| + |\hat{\varphi}(\omega)| \le \frac{\varepsilon}{\sqrt{2\pi}} + |\hat{\varphi}(\omega)|.$$

Устремив $|\omega| \to \infty$ (при фиксированном φ), получаем $\limsup_{|\omega|\to\infty} |\hat{f}(\omega)| \le \varepsilon/\sqrt{2\pi}$; в силу произвольности ε предел равен нулю. □

Теорема 4.3 (Свойства преобразования Фурье на L_1)**.** *Пусть $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, $\alpha, \beta, \tau \in \mathbb{R}$, $\lambda > 0$. Тогда:*

1. ***линейность:*** $\widehat{\alpha f + \beta g} = \alpha\hat{f} + \beta\hat{g}$;
2. ***сдвиг:*** $\widehat{f(\cdot - \tau)}(\omega) = e^{-i\omega\tau}\,\hat{f}(\omega)$;

3. ***модуляция:*** $\widehat{e^{i\lambda\cdot}f}(\omega)=\hat f(\omega-\lambda)$;
4. ***растяжение:*** $\widehat{f(\lambda\cdot)}(\omega)=\frac{1}{\lambda}\,\hat f\!\left(\frac{\omega}{\lambda}\right)$;
5. ***дифференцирование оригинала:*** *если* f *непрерывно дифференцируема,* $f'\in L_1(\mathbb{R})$ *и* $f(t)\to 0$ *при* $|t|\to\infty$, *то* $\widehat{f'}(\omega)=i\omega\,\hat f(\omega)$;
6. ***дифференцирование образа:*** *если* $t\,f(t)\in L_1(\mathbb{R})$, *то* $\hat f\in C^1(\mathbb{R})$ *и* $\widehat{tf}(\omega)=i\,\frac{d}{d\omega}\hat f(\omega)$;
7. ***комплексное сопряжение:*** $\widehat{\overline{f}}(\omega)=\overline{\hat f(-\omega)}$; *в частности, для вещественной* f *образ эрмитов:* $\hat f(-\omega)=\overline{\hat f(\omega)}$;
8. ***мажоранта и непрерывность:*** $|\hat f(\omega)|\le\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\|f\|_1$, *образ непрерывен и* $\hat f(\omega)\to 0$ *при* $|\omega|\to\infty$ *(лемма Римана—Лебега).*

Доказательство. Пункты 1–4 и 7 — замены переменных под знаком интеграла. Например, в пункте 4 после подстановки $u=\lambda t$ получаем $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int f(u)e^{-i\omega u/\lambda}\,\frac{du}{\lambda}$; пункт 2: подстановка $u=t-\tau$ выносит за скобку множитель $e^{-i\omega\tau}$.

Пункт 5. Интегрируем по частям на $[-A,A]$ с последующим предельным переходом:

$$\int_{-A}^{A} f(t)\,e^{-i\omega t}dt=\frac{f(A)e^{-i\omega A}-f(-A)e^{i\omega A}}{-i\omega}+\frac{1}{i\omega}\int_{-A}^{A}f'(t)\,e^{-i\omega t}\,dt.$$

Граничные члены стремятся к нулю по условию $f(t)\to 0$, а интеграл сходится к $\sqrt{2\pi}\,\widehat{f'}(\omega)$; домножая на $-i\omega$ и делая $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, получаем $\widehat{f'}(\omega)=i\omega\hat f(\omega)$.

Пункт 6. Рассмотрим разностное отношение

$$\frac{\hat f(\omega+h)-\hat f(\omega)}{h}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int f(t)\,e^{-i\omega t}\,\frac{e^{-iht}-1}{h}\,dt.$$

Так как $|e^{-ix}-1|\le|x|$ для действительного x, подынтегральное выражение мажорируется $|f(t)|\,|t|\in L_1$ и стремится к $-itf(t)e^{-i\omega t}$ при $h\to 0$; по теореме Лебега $\frac{d}{d\omega}\hat f(\omega)=\frac{-i}{\sqrt{2\pi}}\int tf(t)e^{-i\omega t}dt=-i\,\widehat{tf}(\omega)$, что и есть пункт 6. Непрерывность производной следует из уже доказанной непрерывности образа функции $tf(t)$.

Пункт 8. Оценка прямо из определения; остальное — лемма 4.2. □

Замечание 4.4. Условия пунктов 5 и 6 существенны. Дифференцирование оригинала требует интегрируемости f' и убывания f на бесконечности: без них интегрирование по частям оставляет неопределённый граничный член. В пункте 6 условие $tf(t)\in L_1$ — единственное, что позволяет проносить производную под знак интеграла; оно же даёт лишнюю гладкость образа, а это предвещает принцип неопределённости (раздел 10): локализация оригинала покупается потерей гладкости образа.

Обращение преобразования Фурье — первая теорема, для которой нужна техника, а не только замена переменных. Доказательство [34] (теорема 2.1) идёт через гауссову регуляризацию; ниже оно воспроизведено в единичной нормировке.

Теорема 4.5 (обращения Фурье)**.** *Пусть* $f\in L_1(\mathbb{R})$ *и* $\hat f\in L_1(\mathbb{R})$. *Тогда* f *совпадает почти всюду с непрерывной функцией, и в каждой точке* t *непрерывности* f

$$f(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\hat f(\omega)\,e^{i\omega t}\,d\omega. \tag{14}$$

Доказательство. Рассмотрим гауссово ядро $\theta_\varepsilon(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}\,\varepsilon}\, e^{-x^2/\varepsilon^2}$ с параметром $\varepsilon > 0$. Оно удовлетворяет условиям аппроксимативной единицы:

$$\theta_\varepsilon \ge 0, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \theta_\varepsilon(x)\,dx = 1, \qquad \int_{|x|\ge\delta} \theta_\varepsilon(x)\,dx \to 0 \quad (\varepsilon \to 0) \ \ \forall \delta > 0; \tag{15}$$

первое очевидно, второе следует из гауссова интеграла подстановкой $u = x/\varepsilon$, третье — из оценки $\int_\delta^\infty \theta_\varepsilon(x)\,dx \le \frac{1}{\sqrt{\pi}\,\varepsilon}\int_\delta^\infty \frac{x}{\delta} e^{-x^2/\varepsilon^2} dx = \frac{\varepsilon}{2\sqrt{\pi}\,\delta}\, e^{-\delta^2/\varepsilon^2}$.

Введём регуляризованный интеграл обращения

$$I_\varepsilon(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat f(\omega)\, e^{-\varepsilon^2\omega^2/4}\, e^{i\omega t}\, d\omega$$

и вычислим его двумя способами. Так как $|\hat f(\omega) e^{-\varepsilon^2\omega^2/4} e^{i\omega t}| \le |\hat f(\omega)|$, по теореме Лебега

$$I_\varepsilon(t) \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat f(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega =: g(t), \tag{16}$$

причём g непрерывна (та же мажорантная оценка для разности $g(t+h) - g(t)$).

С другой стороны, подставляя $\hat f$ и меняя порядок интегрирования (Фубини применим: $\frac{1}{2\pi}\iint |f(u)| e^{-\varepsilon^2\omega^2/4}\,du\,d\omega = \frac{1}{2\pi}\,\|f\|_1 \cdot \frac{2\sqrt{\pi}}{\varepsilon} < \infty$), получаем

$$I_\varepsilon(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(u) \Big(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\varepsilon^2\omega^2/4}\, e^{i\omega(t-u)}\, d\omega \Big) du.$$

Внутренний интеграл вычисляется элементарно. Обозначим его $\Phi(x)$ при $x = t - u$; дифференцирование по параметру (мажоранта $\omega e^{-\varepsilon^2\omega^2/4}$ суммируема) даёт $\Phi'(x) = \int i\omega e^{-\varepsilon^2\omega^2/4} e^{i\omega x} d\omega$; так как $\frac{d}{d\omega} e^{-\varepsilon^2\omega^2/4} = -\frac{\varepsilon^2}{2}\,\omega\, e^{-\varepsilon^2\omega^2/4}$, интегрирование по частям по ω (граничные члены равны нулю) даёт $\Phi'(x) = -\frac{2x}{\varepsilon^2}\,\Phi(x)$. Следовательно, $\Phi(x) = \Phi(0)\, e^{-x^2/\varepsilon^2}$, а $\Phi(0) = \int e^{-\varepsilon^2\omega^2/4} d\omega = \frac{2\sqrt{\pi}}{\varepsilon}$ по гауссову интегралу. Итого

$$I_\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u)\, \frac{1}{\sqrt{\pi}\,\varepsilon}\, e^{-(t-u)^2/\varepsilon^2}\, du = (f * \theta_\varepsilon)(t).$$

Покажем, что $(f*\theta_\varepsilon)(t) \to f(t)$ в каждой точке непрерывности f. По второму условию (15)

$$|(f*\theta_\varepsilon)(t) - f(t)| \le \int_{-\infty}^{\infty} |f(t-x) - f(t)|\, \theta_\varepsilon(x)\,dx.$$

Выберем $\delta > 0$ так, чтобы $|f(t-x) - f(t)| < \varepsilon'$ при $|x| \le \delta$ (непрерывность в t; ε' — произвольное положительное число). Тогда

$$|(f*\theta_\varepsilon)(t) - f(t)| \le \varepsilon' \int_{|x|\le\delta} \theta_\varepsilon + 2\sup_{|x|\le\delta}|f| \cdot \int_{|x|>\delta} \theta_\varepsilon + \int_{|x|>\delta} |f(t-x)|\,\theta_\varepsilon(x)\,dx.$$

Первый член не превосходит ε'; второй стремится к нулю по третьему условию (15); третий оценивается через $\|f\|_1 \cdot \sup_{|x|>\delta}\theta_\varepsilon(x) = \frac{e^{-\delta^2/\varepsilon^2}}{\sqrt{\pi}\,\varepsilon}\,\|f\|_1 \to 0$. Значит, $\limsup_\varepsilon |(f*\theta_\varepsilon)(t) - f(t)| \le \varepsilon'$, а по произвольности ε' предел есть $f(t)$.

Итак, $I_\varepsilon(t) \to g(t)$ при всех t и $I_\varepsilon(t) \to f(t)$ в точках непрерывности; по совместности пределов $f = g$ в этих точках. Осталось заметить, что $f * \theta_\varepsilon \to f$ в L_1 (по непрерывности сдвига, готовый пункт 3 раздела 2), поэтому подпоследовательность $(f*\theta_{\varepsilon_k})$ сходится к f почти всюду, и $f = g$ почти всюду. $\square$

Замечание 4.6. Посылки $f \in L_1$ и $\hat f \in L_1$ существенны по отдельности. Индикатор $[a,b]$ принадлежит L_1, но его образ (лемма 4.1) не интегрируем, и равенство (14) в классическом смысле невозможно — ряд и интеграл Фурье разрывной функции требуют обобщённых функций [34]. Непрерывность в точке применения формулы нужна: в точке скачка интеграл обращения сходится к среднему односторонних пределов, а не к значению функции.

Теперь главная теорема о квадратичной теории — изометрия в L_2.

Теорема 4.7 (Планшерель и Парсеваль)**.** ***(а)*** *Если $f, g \in L_1(\mathbb{R}) \cap L_2(\mathbb{R})$, то $\hat f, \hat g \in L_2(\mathbb{R})$ и*

$$\langle f, g\rangle = \left\langle \hat f, \hat g\right\rangle, \qquad \text{в частности} \qquad \|f\|_2 = \left\|\hat f\right\|_2. \tag{17}$$

(б) *Оператор $f \mapsto \hat f$ продолжается с плотного подпространства $L_1 \cap L_2$ до унитарного оператора на $L_2(\mathbb{R})$; обратный оператор есть продолжение $\check{}$ с (5). Для $f \in L_2(\mathbb{R})$ образ совпадает с пределом по норме L_2 усечённых интегралов:*

$$\hat f = \lim_{A\to\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^{A} f(t)\, e^{-i\omega t}\, dt. \tag{18}$$

Доказательство. (а) Шаг 1: пусть дополнительно $\hat f \in L_1$. Положим

$$h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u)\, \overline{f(u-t)}\, du.$$

По неравенству Коши—Буняковского $|h(t)| \le \|f\|_2^2$, по теореме Фубини—Тонелли $\int |h(t)|\, dt \le \|f\|_1^2$ (двойной интеграл от $|f(u)|\,|f(u-t)|$ разбивается на произведение норм), и h непрерывна (сдвиг непрерывен в L_2). Вычислим образ h напрямую, меняя порядок интегрирования (Фубини оправдан оценкой $\|f\|_1^2$) и подставляя $v = u - t$:

$$\hat h(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \iint f(u)\, \overline{f(v)}\, e^{-i\omega(u-v)}\, du\, dv = \sqrt{2\pi}\ \hat f(\omega)\, \overline{\hat f(\omega)} = \sqrt{2\pi}\, |\hat f(\omega)|^2.$$

Так как $\hat f \in L_1 \cap L_\infty$, то $|\hat f|^2 \le \left\|\hat f\right\|_\infty |\hat f| \in L_1$, то есть $\hat h \in L_1$; обе посылки теоремы 4.5 выполнены. Применяем её в точке $t = 0$:

$$\|f\|_2^2 = h(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat h(\omega)\, d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat f(\omega)|^2\, d\omega = \left\|\hat f\right\|_2^2.$$

Шаг 2: уберём дополнительное предположение. Для произвольного $f \in L_1 \cap L_2$ рассмотрим $f_\varepsilon = f * \theta_\varepsilon$ с гауссовым ядром из доказательства теоремы 4.5. Тем же приёмом (Фубини и замена $x = t - u$) получаем $\widehat{f_\varepsilon}(\omega) = \hat f(\omega) \int \theta_\varepsilon(x) e^{-i\omega x} dx$; внутренний интеграл уже вычислен при доказательстве теоремы 4.5 и равен $e^{-\varepsilon^2\omega^2/4}$. Таким образом $\widehat{f_\varepsilon} = \hat f \cdot e^{-\varepsilon^2\omega^2/4} \in L_1$ (произведение ограниченной функции на гауссиану), и по шагу 1 $\|f_\varepsilon\|_2 = \left\|\widehat{f_\varepsilon}\right\|_2$. Слева $f_\varepsilon \to f$ в L_2 (аппроксимативная единица). Справа $|\widehat{f_\varepsilon}(\omega)|^2 = |\hat f(\omega)|^2 e^{-\varepsilon^2\omega^2/2} \uparrow |\hat f(\omega)|^2$ при $\varepsilon \downarrow 0$, поэтому по теореме Леви $\left\|\widehat{f_\varepsilon}\right\|_2^2 \to \int |\hat f|^2$ (предел конечен, поскольку слева сходимость к $\|f\|_2^2$). Итак, $\hat f \in L_2$ и $\|f\|_2 = \left\|\hat f\right\|_2$ для всех $f \in L_1 \cap L_2$.

Равенство скалярных произведений получается поляризацией: равенство норм, применённое к $f + g$ и $f + ig$, после вычитания тождеств параллелограмма даёт $\langle f, g\rangle = \left\langle \hat f, \hat g\right\rangle$.

(б) По пункту (а) преобразование Фурье — изометрия плотного (по готовому пункту 3 раздела 2) подмножества $L_1 \cap L_2 \subset L_2$; по единственности продолжения она продолжается до

изометрии всего L_2, а по полноте образа (обратный оператор строится по той же схеме с ядром $e^{i\omega t}$) — до унитарного. Представление (18) — сходимость того же семейства усечений, которым в пункте (а) аппроксимировали f ядром θ_ε. □

Замечание 4.8. Равенство (17) — теорема Планшереля; равенство норм — равенство Парсеваля. Посылка $f \in L_1 \cap L_2$ для вывода (17) неизбежна: для $f \in L_2 \setminus L_1$ интеграл (4) может не сходиться ни в одной точке, и образ определяется только пределом (18). Для $f \in L_1 \setminus L_2$ образ определён поточечно, но не обязан принадлежать L_2 — равенство норм нарушено уже на $\mathbb{I}_{[a,b]}$.

Последняя теорема непрерывной части — о свёртке, тождественная оператору, который породил всю конструкцию (инвариантные во времени системы — это свёртки [34]).

Лемма 4.9. *Если $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, то $f * g$ определена почти всюду, $f * g \in L_1(\mathbb{R})$ и $\|f * g\|_1 \le \|f\|_1 \, \|g\|_1$.*

Доказательство. Функция $F(t,\tau) = f(\tau)g(t-\tau)$ измерима на $\mathbb{R}^2$, и по теореме Фубини—Тонелли

$$\iint |F(t,\tau)|\,dt\,d\tau = \int |f(\tau)| \Big(\int |g(t-\tau)|\,dt \Big) d\tau = \|f\|_1 \, \|g\|_1 < \infty.$$

Значит, при почти каждом t сечение $\tau \mapsto F(t,\tau)$ суммируемо (то есть $(f*g)(t)$ существует почти всюду) и $\int |(f*g)(t)|dt \le \iint |F| = \|f\|_1 \, \|g\|_1$. □

Теорема 4.10 (о свёртке)**.** *Если $f, g \in L_1(\mathbb{R})$, то*

$$\widehat{f * g}(\omega) = \sqrt{2\pi}\ \hat{f}(\omega)\, \hat{g}(\omega). \tag{19}$$

В единичной нормировке свёртка — оператор, заглушающий высокие частоты: умножение образов убывает, если убывают $\hat{f}$ и $\hat{g}$.

Доказательство. По лемме 4.9 $f * g \in L_1$, и

$$\widehat{f * g}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \Big(\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t-\tau)\,d\tau \Big) e^{-i\omega t}\,dt.$$

Меняем порядок интегрирования (Фубини: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \iint |f(\tau)g(t-\tau)|d\tau dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f\|_1 \, \|g\|_1 < \infty$) и подставляем $t = u + \tau$:

$$\widehat{f * g}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-i\omega\tau} \Big(\int_{-\infty}^{\infty} g(u)\, e^{-i\omega u}\,du \Big) d\tau = \sqrt{2\pi}\ \hat{f}(\omega)\, \hat{g}(\omega).$$

Множитель $\sqrt{2\pi}$ — плата единичной нормировки: обе части (19) содержат его ровно один раз. □

Замечание 4.11. Множитель $\sqrt{2\pi}$ зависит от нормировки и легко теряется при переносе формул из источников с безмножительной нормировкой [34]; все перенесённые ниже формулы пересчитаны, и проверка каждой — подстановка $\hat{f}_{\text{без}} = \sqrt{2\pi}\,\hat{f}$. Теорема верна и для $f \in L_2$, $g \in L_1$ (тогда $f * g \in L_2$ и $\|f * g\|_2 \le \|f\|_2 \, \|g\|_1$); вывод тот же с заменой теоремы Фубини на оценку через $|f|^2$.

5. Преобразование Лапласа

Преобразование Лапласа — преобразование Фурье, повёрнутое на четверть плоскости: подстановка $s = \sigma_1 + i\omega$ с фиксированным σ_1 превращает (6) в интеграл Фурье от $f(t)e^{-\sigma_1 t}$. Эта связь даёт все доказательства раздела: теория оригиналов элементарна, и набор не содержит источника, доказывающего её целиком ([30] заявляет справочный характер и даёт постановки и свойства без доказательств), — поэтому все доказательства ниже собственные.

Теорема 5.1 (сходимость и аналитичность изображения)**.** *Пусть f — оригинал с показателем роста a_0 и изображением $F(s)$. Тогда:*

1. *интеграл (6) сходится абсолютно при $\operatorname{Re} s > a_0$ и равномерно по s в каждой полуплоскости $\operatorname{Re} s \geq a_0 + \delta$, $\delta > 0$;*
2. *при каждом $a > a_0$ выполнена оценка*

$$|F(s)| \leq \frac{M}{\operatorname{Re} s - a}, \qquad \operatorname{Re} s > a, \tag{20}$$

   в частности $F(s) \to 0$ при $\operatorname{Re} s \to +\infty$ равномерно по $\operatorname{Im} s$;
3. *F голоморфна в полуплоскости $\operatorname{Re} s > a_0$ и*

$$F^{(n)}(s) = (-1)^n \int_0^\infty t^n f(t)\, e^{-st}\, dt, \qquad n = 1, 2, \ldots \tag{21}$$

Доказательство. По определению показателя роста для каждого $a > a_0$ найдётся $M > 0$: $|f(t)| \leq Me^{at}$ при $t \geq 0$.

1. При $\operatorname{Re} s = \sigma > a$ имеем $|f(t)e^{-st}| \leq Me^{-(\sigma - a)t}$ — суммируемая мажоранта; отсюда абсолютная сходимость. Если же $\sigma \geq a_0 + \delta$, выберем $a \in (a_0, a_0 + \delta)$: мажоранта $Me^{-(a_0 + \delta - a)t}$ не зависит от s, и по признаку Вейерштрасса сходимость равномерна (и потому F непрерывна в полуплоскости $\operatorname{Re} s > a_0$).

2. Следует из мажорантной оценки: $|F(s)| \leq \int_0^\infty Me^{-(\sigma - a)t} dt = M/(\sigma - a)$.

3. Достаточно проверить случай $n = 1$, дальше — индукция. Зафиксируем s с $\operatorname{Re} s = \sigma > a_0$, выберем $a \in (a_0, \sigma)$ и рассмотрим приращение h с $|h| < \sigma - a$:

$$\frac{F(s+h) - F(s)}{h} = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, \frac{e^{-ht} - 1}{h}\, dt.$$

Из $|e^{-z} - 1| \leq |z| e^{|z|}$ при $\operatorname{Re} z \geq 0$ следует $\left|\frac{e^{-ht} - 1}{h}\right| \leq t\, e^{|h|t}$, и подынтегральное выражение мажорируется $Mt\, e^{-(\sigma - a - |h|)t} \in L_1(0, \infty)$; при $h \to 0$ оно стремится к $-tf(t)e^{-st}$ почти всюду. По теореме Лебега $F'(s) = -\int_0^\infty tf(t)e^{-st} dt$. Показатель сходимости у производного интеграла тот же, так что процесс можно повторять. □

Замечание 5.2. Все три посылки определения 3.4 работают. Локальная интегрируемость даёт существование интеграла на каждом конечном отрезке; обнуление при $t < 0$ делает преобразование односторонним и позволяет сводить его к Фурье; условие роста определяет полуплоскость сходимости. Оценка (20) точна по порядку: для $f(t) = e^{a_0 t}$ имеем $F(s) = 1/(s - a_0)$ и $|F(s)| = 1/(\sigma - a_0)$. Посылка $\operatorname{Re} s > a_0$ существенна: при $\sigma < a_0$ сходимость не гарантируется никакими свойствами f — уже $f(t) = e^{a_0 t}$ расходится при $\sigma \leq a_0$.

Теорема 5.3 (единственности)**.** *Пусть f_1, f_2 — оригиналы и их изображения совпадают в полуплоскости $\operatorname{Re} s > \max(a_{0,1}, a_{0,2})$. Тогда $f_1(t) = f_2(t)$ в каждой точке $t > 0$ непрерывности обеих функций (и почти всюду на $(0, \infty)$).*

Доказательство. $f = f_1 - f_2$ — оригинал с показателем роста $a_0 = \max(a_{0,1}, a_{0,2})$ и нулевым изображением. Зафиксируем $\sigma_1 > a_0$ и положим $g(t) = f(t)e^{-\sigma_1 t}$; по пункту 2 теоремы 5.1 g суммируема на $\mathbb{R}$, так как $\int |g| \le \int M e^{-(\sigma_1 - a)t} dt < \infty$ при $a \in (a_0, \sigma_1)$. Образ Фурье функции g есть

$$\hat g(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty f(t)\, e^{-(\sigma_1 + i\omega)t}\, dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, F(\sigma_1 + i\omega) = 0 \quad \text{при всех } \omega \in \mathbb{R}.$$

Единственность преобразования Фурье на L_1 следует из теоремы 4.5: непрерывный представитель, восстанавливаемый по образу нулевой интегралом обращения, тождественно равен нулю, то есть $g = 0$ почти всюду и $f = 0$ почти всюду. В точках непрерывности f_1 и f_2 из совпадения почти всюду следует совпадение в точности. □

Свойства преобразования Лапласа собраны в одну теорему; все они — прямые следствия определения и теоремы 5.1.

Лемма 5.4. *Пусть f — оригинал с показателем роста a_0, кусочно гладкая на $[0, \infty)$, и её производная f' удовлетворяет условию роста $|f'(t)| \le M_1 e^{a_1 t}$. Тогда f' — оригинал и*

$$\mathcal{L}\{f'\}(s) = s\, F(s) - f(+0), \qquad \operatorname{Re} s > \max(a_0, a_1). \tag{22}$$

Доказательство. Первое условие определения 3.4 для f' следует из кусочной гладкости, второе — из обнуления f при $t < 0$ (при $t < 0$ в окрестности нуля $f' \equiv 0$ справа от 0 и равна нулю слева), третье — из условия леммы. Формула Ньютона—Лейбница на отрезке $[0, t]$ даёт $f(t) = f(+0) + \int_0^t f'(\tau)\, d\tau$, откуда видно, что и $f(+0)$ определено конечным. Проинтегрируем по частям на $[0, A]$, не забывая точки излома (на каждом гладком куске формула верна, суммарные граничные члены внутри сокращаются):

$$\int_0^A f'(t)\, e^{-st}\, dt = f(A)\, e^{-sA} - f(+0) + s \int_0^A f(t)\, e^{-st}\, dt.$$

При $\operatorname{Re} s > a_0$ граничный член $f(A)e^{-sA} \to 0$ (выберем $a \in (a_0, \operatorname{Re} s)$: $|f(A)e^{-sA}| \le M e^{(a - \operatorname{Re} s)A} \to 0$); при $\operatorname{Re} s > a_1$ интеграл слева сходится. Переходя к пределу $A \to \infty$, получаем (22). □

Теорема 5.5 (свойства преобразования Лапласа)**.** *Пусть f, g — оригиналы с показателями роста a_0, b_0 и изображениями F, G. Тогда при указанных полуплоскостях:*

1. ***линейность:*** $\alpha f + \beta g \dashv \alpha F + \beta G$, $\operatorname{Re} s > \max(a_0, b_0)$;
2. ***подобие:*** $f(\lambda t) \dashv \frac{1}{\lambda} F\!\left(\frac{s}{\lambda}\right)$ *при* $\lambda > 0$, $\operatorname{Re} s > \lambda a_0$;
3. ***дифференцирование оригинала:*** *если $f, f', \dots, f^{(n)}$ — оригиналы, то*

$$f^{(n)}(t) \dashv s^n F(s) - s^{n-1} f(+0) - s^{n-2} f'(+0) - \dots - f^{(n-1)}(+0);$$

4. ***дифференцирование изображения:*** $t^n f(t) \dashv (-1)^n F^{(n)}(s)$, $\operatorname{Re} s > a_0$;
5. ***интегрирование оригинала:*** $\displaystyle\int_0^t f(\tau)\, d\tau \dashv \frac{F(s)}{s}$, $\operatorname{Re} s > \max(a_0, 0)$;
6. ***запаздывание:*** *для $\tau > 0$ функция $f(t - \tau)$ (обращённая в нуль при $t < \tau$) есть оригинал и* $f(t - \tau) \dashv e^{-s\tau} F(s)$, $\operatorname{Re} s > a_0$;
7. ***сдвиг по s:*** $e^{\lambda t} f(t) \dashv F(s - \lambda)$ *для любого* $\lambda \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Re} s > a_0 + \operatorname{Re} \lambda$;
8. ***свёртка:*** $(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau) g(t - \tau)\, d\tau \dashv F(s)\, G(s)$, $\operatorname{Re} s > \max(a_0, b_0)$.

Доказательство. Все пункты, кроме 3, 5 и 8, — замены переменных и линейность под знаком интеграла; разберем их коротко.

2. Подстановка $u = \lambda t$: $\int_0^\infty f(\lambda t)e^{-st}dt = \frac{1}{\lambda}\int_0^\infty f(u)e^{-(s/\lambda)u}du$.

4. Это формула (21) из теоремы 5.1.

6. Функция $\tilde f(t) = f(t-\tau)\mathbb{1}_{[\tau,\infty)}$ — оригинал с тем же показателем роста; подстановка $u = t-\tau$: $\int_\tau^\infty f(t-\tau)e^{-st}dt = e^{-s\tau}\int_0^\infty f(u)e^{-su}du$.

7. $\int_0^\infty e^{\lambda t}f(t)e^{-st}dt = F(s-\lambda)$; показатель сходимости $s-\lambda$ есть $\operatorname{Re} s - \operatorname{Re}\lambda > a_0$.

3. Последовательное применение леммы 5.4: из $f \dashv F$ и f, f' — оригиналы следует $f' \dashv sF(s) - f(+0)$; применяя лемму к f' и т.д., на n-м шаге получаем формулу пункта.

5. Функция $\varphi(t) = \int_0^t f(\tau)d\tau$ удовлетворяет условию роста: при $a_0 < 0$ имеем $|\varphi(t)| \le M\int_0^t e^{a_0\tau}d\tau \le M/|a_0|$, при $a_0 = 0$ — $|\varphi(t)| \le Mt \le Me^{\delta t}$, при $a_0 > 0$ — $|\varphi(t)| \le \frac{M}{a_0}e^{a_0 t}$. Так как $\varphi' = f$ почти всюду и $\varphi(+0) = 0$, по лемме 5.4 $\mathcal{L}\{f\}(s) = s\,\mathcal{L}\{\varphi\}(s)$, откуда $\mathcal{L}\{\varphi\}(s) = F(s)/s$ при $\operatorname{Re} s > \max(a_0, 0)$ (условие $\operatorname{Re} s > 0$ нужно, чтобы φ удовлетворяла условию роста с показателем $\max(a_0, 0)$).

8. Оценим свёртку: при $a \ne b$

$$|(f*g)(t)| \le M_f M_g \int_0^t e^{a\tau}e^{b(t-\tau)}d\tau = M_f M_g\,\frac{e^{at}-e^{bt}}{a-b} \le Ce^{\max(a,b)t},$$

при $a = b$ появляется множитель t, и $te^{at} \le C_\delta e^{(a+\delta)t}$; в обоих случаях $f*g$ — оригинал с показателем не выше $\max(a_0, b_0)$. Далее меняем порядок интегрирования по теореме Фубини—Тонелли (при $\operatorname{Re} s > \max(a_0, b_0)$ всё абсолютно сходится):

$$\int_0^\infty e^{-st}\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\,d\tau\,dt = \int_0^\infty f(\tau)e^{-s\tau}\Big(\int_\tau^\infty g(t-\tau)e^{-s(t-\tau)}\,dt\Big)d\tau = F(s)\,G(s).$$

□

Замечание 5.6. Посылки о росте существенны уже в пункте 3: существование изображения у f не влечёт его существования у f' (оригинал может осциллировать с растущей частотой). Даже формально равенство $\mathcal{L}\{f'\} = sF(s) - f(+0)$ показывает главное для приложений: начальные условия входят в формулу автоматически, и дифференцирование заменяется умножением. Пункт 8 — причина, по которой преобразование Лапласа диагонализирует линейные инвариантные системы [42]: отклик системы на входной сигнал есть свёртка с импульсной переходной функцией, и в изображениях она становится произведением.

Формула обращения восстанавливает оригинал по изображению интегралом по вертикальной прямой; это формула Меллина [30].

Теорема 5.7 (Меллина)**.** *Пусть f — оригинал с показателем роста a_0, непрерывная в точке $t > 0$, и пусть при некотором $\sigma_1 > a_0$*

$$\int_{-\infty}^{\infty} \big|F(\sigma_1 + i\omega)\big|\,d\omega < \infty. \tag{23}$$

Тогда

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma_1-i\infty}^{\sigma_1+i\infty} F(s)\,e^{st}\,ds = \frac{1}{2\pi i}\,\text{v.p.}\!\int_{\sigma_1-i\infty}^{\sigma_1+i\infty} F(s)\,e^{st}\,ds, \tag{24}$$

где несобственный интеграл понимается как симметрический предел по $\operatorname{Im} s$.

Доказательство. Зафиксируем $\sigma_1 > a_0$ и положим $g(u) = f(u)\,e^{-\sigma_1 u}$ (продолженную нулём при $u < 0$). По оценке (20) $|F(\sigma_1 + i\omega)| \le M/(\sigma_1 - a)$ равномерно по ω, а вместе с условием (23) это даёт $g \in L_1(\mathbb{R})$ и $\hat g \in L_1(\mathbb{R})$: действительно, $\hat g(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} F(\sigma_1 + i\omega)$ по определению изображения. Функция g непрерывна в точке $u = t$ (так как $t > 0$ и f непрерывна в t). Все посылки теоремы 4.5 выполнены, и она даёт

$$f(t)\,e^{-\sigma_1 t} = g(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat g(\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\sigma_1 + i\omega)\, e^{i\omega t}\, d\omega.$$

Умножая на $e^{\sigma_1 t}$ и подставляя $s = \sigma_1 + i\omega$, $ds = i\,d\omega$, получаем (24); симметричные пределы по ω переходят в симметричные пределы по $\operatorname{Im} s$. □

Замечание 5.8. Условие (23) выполнено, например, если $|F(s)| \le C(1+|s|)^{-1-\delta}$ на прямой $\operatorname{Re} s = \sigma_1$. Без него формула (24) остаётся верной в смысле главного значения при более слабых условиях на f (например, конечных односторонних производных в точке [30]), но доказательство тогда требует отдельной регуляризации образа; в приложениях изображение обычно рационально и (23) проверяется непосредственно. Принципиально, что прямую $\operatorname{Re} s = \sigma_1$ можно брать любую правее a_0: интеграл не зависит от σ_1, так как подынтегральная функция голоморфна между любыми двумя такими прямыми и оценка (20) позволяет деформировать контур.

Из теоремы о свёртке и формулы Меллина получается вторая пара преобразования — для произведений.

Следствие 5.9 (о произведении оригиналов)**.** *Пусть f, g — оригиналы, F, G — их изображения и $\int_{-\infty}^{\infty} |F(\sigma_1 + i\omega)|\,d\omega < \infty$ при некотором $\sigma_1 > a_0$. Тогда при $\operatorname{Re} s > a_0 + b_0$*

$$f(t)\,g(t) \dashv \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma_1 - i\infty}^{\sigma_1 + i\infty} F(q)\,G(s-q)\,dq. \tag{25}$$

Доказательство. По формуле Меллина (24) $f(t) = \frac{1}{2\pi i}\int F(q)e^{qt}dq$; подставляя это в интеграл $\int_0^\infty f(t)g(t)e^{-st}dt$ и меняя порядок интегрирования (Фубини: всё абсолютно сходится, так как $\operatorname{Re} q = \sigma_1 > a_0$ и $\operatorname{Re}(s-q) > b_0$), получаем

$$\int_0^\infty f(t)g(t)e^{-st}dt = \frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma_1 - i\infty}^{\sigma_1 + i\infty} F(q)\Big(\int_0^\infty g(t)e^{-(s-q)t}\,dt\Big)dq = \frac{1}{2\pi i}\int F(q)\,G(s-q)\,dq.$$

□

Теперь вся машина собирается в схему решения задачи Коши для линейного уравнения с постоянными коэффициентами — постановка и рамка из [30] (§1.3), общая формула выводится из пунктов 1 и 3 теоремы 5.5.

Следствие 5.10 (операторный метод для задачи Коши)**.** *Рассмотрим задачу*

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = f(t), \qquad y(0) = y_0,\ y'(0) = y_1,\ \dots,\ y^{(n-1)}(0) = y_{n-1}, \tag{26}$$

где f — оригинал. Если $x(t)$ — решение-оригинал с изображением $X(s)$, то

$$A(s)\,X(s) = B(s) + F(s), \tag{27}$$

где

$$A(s) = s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n, \qquad B(s) = \sum_{k=0}^{n-1} y_k \sum_{j=0}^{n-1-k} a_j\, s^{\,n-1-k-j}, \quad a_0 := 1$$

(внутренний многочлен при k — хвост $A(s)$, начинающийся со степени s^{n-1-k}). Следовательно,

$$X(s) = \frac{B(s) + F(s)}{A(s)}, \tag{28}$$

и решение задачи (26) восстанавливается из $X(s)$ по формуле Меллина или разложением на простейшие дроби.

Доказательство. Применим преобразование Лапласа к обеим частям уравнения. По линейности (пункт 1 теоремы 5.5) и формуле дифференцирования оригинала (пункт 3)

$$\mathcal{L}\{y^{(j)}\}(s) = s^j X(s) - s^{j-1}y_0 - s^{j-2}y_1 - \dots - y_{j-1}.$$

Подставляя в уравнение и собирая слагаемые при y_k, получаем $A(s)X(s) - B(s) = F(s)$, где B — именно такой, как указано: вклад y_k в $(s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n)X$ минус его вычитание из производных даёт $y_k(s^{n-1-k} + a_1 s^{n-2-k} + \dots + a_{n-1-k})$. Равенство (27) — алгебраическое уравнение, единственное решение которого (28); по теореме 5.3 оригинал $x(t)$ определяется по $X(s)$ однозначно в точках непрерывности. □

Замечание 5.11. Правая часть $F(s)$ входит в (28) аддитивно, а полином $B(s)$ кодирует начальные условия: их вклад в решение есть отклик на «начальный импульс». Формула (28) работает и для систем уравнений: тогда $A(s)$ — характеристическая матрица, и $X = A^{-1}(B+F)$ [30]. Пример расчёта для колебательного контура (RLC-цепи) разобран в задаче 8.2; прикладная мотивация метода — [42].

6. Система Хаара

Система Хаара — старейший пример ортонормированного вейвлет-базиса (известен с 1910 года [11]). В отличие от экспонент Фурье, её функции имеют компактный носитель и нулевое среднее, и эти два свойства определяют всю теорию.

Теорема 6.1 (ортонормированность системы Хаара)**.** *Система $\{\psi_{j,k}\}_{j,k\in\mathbb{Z}}$ ортонормирована в $L_2(\mathbb{R})$:*

$$\langle \psi_{j,k}, \psi_{j',k'} \rangle = \delta_{jj'}\,\delta_{kk'}. \tag{29}$$

Доказательство. Норма: подстановкой $u = 2^j t - k$

$$\|\psi_{j,k}\|_2^2 = 2^j \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(2^j t - k)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(u)|^2 du = 1,$$

так как $\psi^2 = \mathbb{I}_{[0,1)}$.

Ортогональность. При $j = j'$, $k \neq k'$ носители $I_{j,k}$ и $I_{j,k'}$ не пересекаются, и скалярное произведение равно нулю.

При $j < j'$ носитель $I_{j',k'}$ либо не пересекается с $I_{j,k}$ (снова ноль), либо содержится в одной из половин $I_{j,k}$, на которой $\psi_{j,k}$ постоянна и равна $\pm 2^{j/2}$. На всём $I_{j',k'}$ функция $\psi_{j',k'}$ имеет нулевой интеграл (она принимает значения $\pm 2^{j'/2}$ на равных половинах), поэтому

$$\langle \psi_{j,k}, \psi_{j',k'} \rangle = \pm 2^{j/2} \int_{I_{j',k'}} \psi_{j',k'}(t)\,dt = 0.$$

Случай $j > j'$ симметричен (скалярное произведение сопряжено). □

Полнота — содержательная часть; доказательство [11] (§1.3.3) идёт через усреднение по диадическим интервалам, и в нашей индексации $\psi_{j,k} = 2^{j/2}\psi(2^j t - k)$ оно выглядит так.

Теорема 6.2 (полнота системы Хаара)**.** *Если $f \in L_2(\mathbb{R})$ и $\langle f, \psi_{j,k}\rangle = 0$ при всех $j, k \in \mathbb{Z}$, то $f = 0$ почти всюду.*

Доказательство. Шаг 1: усреднение по диадическим интервалам. Условие $\langle f, \psi_{j,k}\rangle = 0$ означает равенство интегралов f по половинам $I_{j,k}$:

$$\int_{k2^{-j}}^{(k+\frac{1}{2})2^{-j}} f\,dt = \int_{(k+\frac{1}{2})2^{-j}}^{(k+1)2^{-j}} f\,dt = \frac{1}{2}\int_{I_{j,k}} f\,dt.$$

Значит, среднее значение f по диадическому интервалу совпадает со средним по каждому его диадическому подинтервалу, полученному последовательным делением пополам.

Шаг 2: затухание среднего на больших интервалах. Возьмём произвольный диадический интервал $I_{j,k} = [k2^{-j}, (k+1)2^{-j})$ и больший диадический интервал $J = [0, 2^m) \supset I_{j,k}$ с $m \geq -j$, $k \geq 0$ (если $k < 0$, берём $J = [-2^m, 0)$; рассуждение то же). Последовательно деля J пополам и пользуясь шагом 1, получаем

$$\frac{1}{|I_{j,k}|}\int_{I_{j,k}} f\,dt = \frac{1}{|J|}\int_J f\,dt.$$

По неравенству Коши—Буняковского

$$\Big|\frac{1}{|J|}\int_J f\,dt\Big| \leq \frac{1}{|J|}\,\|f\|_2\,\sqrt{|J|} = \frac{\|f\|_2}{\sqrt{|J|}} \xrightarrow[m\to\infty]{} 0,$$

поэтому $\int_{I_{j,k}} f\,dt = 0$ для всех $j, k \in \mathbb{Z}$.

Шаг 3: от диадических интервалов к произвольным. Каждый интервал (a, b) представляется счётным объединением попарно непересекающихся диадических интервалов (максимальные диадические интервалы, содержащиеся в (a, b)). Интеграл f по объединению равен сумме интегралов по кускам (ряд из интегралов сходится абсолютно: $\sum |\int_{I_n} f| \leq \sum \|f\|_2 \sqrt{|I_n|} \leq \|f\|_2 \sqrt{\sum |I_n|} < \infty$), то есть $\int_a^b f\,dt = 0$ для всех интервалов. По готовому факту из теории меры (раздел 2) $f = 0$ почти всюду. □

Замечание 6.3. Доказательство [11] формулируется через плотность: любую L_2-функцию аппроксимируют кусочно-постоянными на диадической сетке, а каждую такую — конечной комбинацией $\psi_{j,k}$ и почти константы на большом интервале, чья норма мала. Это тот же усреднительный механизм, что и выше, и он одновременно доказывает теорему 6.4 (равномерную сходимость). Обе версии эквивалентны; условие $f \in L_2$ существенно: на L_1 система Хаара не полна (она ортогональна любой константе, а константа не нуль).

Теорема 6.4 (Парсеваль и сходимость ряда Хаара)**.** ***(а)*** *Для любой $f \in L_2(\mathbb{R})$ её ряд Хаара сходится к f по норме L_2:*

$$f = \sum_{j,k\in\mathbb{Z}} \langle f, \psi_{j,k}\rangle\ \psi_{j,k}, \tag{30}$$

и выполнено равенство Парсеваля

$$\|f\|_2^2 = \sum_{j,k\in\mathbb{Z}} \big|\langle f, \psi_{j,k}\rangle\big|^2. \tag{31}$$

(б) *Частичная сумма по уровням $S_J f = \sum_{j\leq J}\sum_{k\in\mathbb{Z}} \langle f, \psi_{j,k}\rangle\,\psi_{j,k}$ есть ортогональная проекция f на подпространство V_{J+1} функций, кусочно-постоянных на диадических интервалах уровня $J+1$; для равномерно непрерывной f*

$$\|S_J f - f\|_\infty \leq \omega(f, 2^{-J-1}), \tag{32}$$

где $\omega(f,\delta)=\sup_{|t-s|\le\delta}|f(t)-f(s)|$ *— модуль непрерывности.*

Доказательство. (а) По теоремам 6.1 и 6.2 система Хаара — ортонормированный базис $L_2(\mathbb{R})$. Равенство (31) — это критерий полноты ортонормированной системы из вопроса 09 (равенство Парсеваля эквивалентно полноте), равенство (30) — сходимость ряда Фурье по полному ортонормированному базису (теорема Рисса—Фишера даёт сходимость частичных сумм к элементу, совпадающему с f по полноте системы).

(б) Обозначим через $V_j\subset L_2(\mathbb{R})$ множество функций, кусочно-постоянных на интервалах $I_{j,k}$, $k\in\mathbb{Z}$; это замкнутое подпространство, изоморфное ℓ_2, и ортогональная проекция на него есть усреднение:

$$(P_{V_j}f)(t)=\frac{1}{|I_{j,k}|}\int_{I_{j,k}} f\,d\tau,\qquad t\in I_{j,k},$$

(невязка ортогональна каждому $\mathbb{1}_{I_{j,k}}$ по выбору постоянной, а индикаторы порождают V_j). Далее, при фиксированном j функции $\psi_{j,k}$, $k\in\mathbb{Z}$, ортонормированы (теорема 6.1) и порождают дополнение $W_j=V_{j+1}\ominus V_j$: всякий $h\in V_{j+1}$, ортогональный V_j, имеет нулевое среднее на каждом $I_{j,k}$, а значит, равен $\sum_k c_k\psi_{j,k}$ с $c_k=\pm 2^{j/2}h\big|_{I_{j,k}}$. Поэтому $P_{W_j}f=\sum_k\langle f,\psi_{j,k}\rangle\,\psi_{j,k}$ и, так как проекции на взаимно ортогональные дополнения складываются,

$$S_Jf=\sum_{j\le J}P_{W_j}f=P_{V_{J+1}}f.$$

(равномерная оценка) Если f равномерно непрерывна, то на каждом $I_{J+1,k}$ из определения проекции

$$|S_Jf(t)-f(t)|=\Big|\frac{1}{|I_{J+1,k}|}\int_{I_{J+1,k}}\big(f(\tau)-f(t)\big)\,d\tau\Big|\le\omega(f,|I_{J+1,k}|)=\omega(f,2^{-J-1}),$$

что и даёт (32) (при $J\to\infty$ правая часть стремится к нулю по определению равномерной непрерывности). □

Замечание 6.5 (локализация и эффект Гиббса). Оценка (32) носит локальный характер: сходимость одинаково быстрая у гладких кусков и у скачков, никаких осцилляций у разрыва не возникает — проекция на V_{J+1} вблизи скачка просто принимает среднее значение по интервалу. У тригонометрического ряда картина иная: частичные суммы Фурье разрывной функции колеблются в окрестности скачка с амплитудой, не зависящей от числа гармоник (эффект Гиббса [34]). Разложение по Хаару точно представляет кусочно-постоянные сигналы конечным числом коэффициентов, а для кусочно-гладких коэффициенты уровня j вдали от изломов имеют порядок $O(2^{-3j/2})$ (задача 8.3); численное сравнение сжатия сигнала $t\,e^{-t}$ в базисах Фурье и Хаара — в ноутбуке вопроса. Цена локализации — негладкость базисных функций: теорема 10.1 не даёт хорошо локализованной системы с гладкими элементами, и вопрос 05 (методы вейвлет-анализа) посвящён именно покупке гладкости ценой усложнения конструкции.

7. Вычислительная сторона

На практике сигнал задан отсчётами, и все три преобразования превращаются в линейную алгебру над $\mathbb{C}^N$. ДПФ — матричное умножение за $O(N^2)$, быстрое преобразование Фурье — та же матрица за $O(N\log_2 N)$; ряд Хаара — ортогональное преобразование, вычисляемое вообще без умножений.

Лемма 7.1 (об ортогональности экспонент)**.** *При любом* $j\in\mathbb{Z}$

$$\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\varepsilon_N^{kj}=\delta_N(j)=\begin{cases}1, & j\equiv 0 \pmod N,\\ 0, & \textit{иначе}.\end{cases}\tag{33}$$

Доказательство. При $j \equiv 0 \pmod N$ все слагаемые равны 1. Иначе это сумма геометрической прогрессии со знаменателем $\varepsilon_N^j \neq 1$: $\frac{\varepsilon_N^{jN}-1}{\varepsilon_N^j-1} = 0$, так как $\varepsilon_N^{jN} = 1$. □

Теорема 7.2 (ДПФ: обращение, Парсеваль, свёртка)**.** *Пусть $X = \mathcal{F}_N x$, $Y = \mathcal{F}_N y$. Тогда:*

1. ***обращение:*** $x(j) = \dfrac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)\,\varepsilon_N^{kj}$;
2. ***Парсеваль:*** $\langle x, y\rangle = \frac{1}{N}\langle X, Y\rangle$, *в частности* $\|x\|_2^2 = \frac{1}{N}\|X\|_2^2$;
3. ***свёртка:*** $\mathcal{F}_N(x * y) = X\,Y$ *(покомпонентное произведение); следовательно* $x * y = \mathcal{F}_N^{-1}(XY)$.

Доказательство. 1. Подставим определение в правую часть и воспользуемся леммой 7.1:

$$\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X(k)\,\varepsilon_N^{kj} = \sum_{l=0}^{N-1} x(l)\,\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\varepsilon_N^{k(j-l)} = \sum_{l} x(l)\,\delta_N(j-l) = x(j).$$

2. По определению и лемме 7.1

$$\langle X, Y\rangle = \sum_{k=0}^{N-1}\sum_{j=0}^{N-1}\sum_{l=0}^{N-1} x(j)\,\overline{y(l)}\,\varepsilon_N^{-kj}\varepsilon_N^{kl} = N\sum_{j=0}^{N-1} x(j)\,\overline{y(j)} = N\,\langle x, y\rangle\,.$$

3. Аналогично, меняя порядок суммирования,

$$[\mathcal{F}_N(x*y)](k) = \sum_{j=0}^{N-1}\sum_{l=0}^{N-1} x(l)\,y(j-l)\,\varepsilon_N^{-kj} = \sum_{l=0}^{N-1} x(l)\,\varepsilon_N^{-kl}\sum_{j=0}^{N-1} y(j-l)\,\varepsilon_N^{-k(j-l)} = X(k)\,Y(k),$$

внутренняя сумма равна $Y(k)$ по N-периодичности y. □

Замечание 7.3. Формула обращения с множителем $1/N$ (а не $1/\sqrt{N}$) и Парсеваль с $1/N$ — сознательное отступление от унитарной нормировки ДПФ, за источником [66]. Система $\{u_k(j) = \varepsilon_N^{kj}\}_{k=0}^{N-1}$ ортогональна с $\|u_k\|^2 = N$ (лемма 7.1), то есть экспоненциальный базис не нормирован, и множители в формулах обращения и Парсеваля — компенсация этой нормы. При чётном N частота Найквиста $N/2$ — граница различимости: значения $X(k)$ и $X(N-k)$ совпадают с точностью до комплексного сопряжения для вещественного сигнала, поэтому «высшие» половины спектра описывают те же гармоники.

Прямое вычисление ДПФ — матричное умножение с N^2 умножениями. Следующая теорема показывает, что при $N = 2^s$ оно разваливается на повторяющиеся бабочки.

Теорема 7.4 (Кули—Тьюки)**.** *При $N = 2^s$ ДПФ вычисляется за*

$$\tfrac{1}{2}\,N\log_2 N \text{ умножений} \qquad \text{и} \qquad N\log_2 N \text{ сложений}, \tag{34}$$

то есть за $O(N\log_2 N)$ операций.

Доказательство. Разобьём сумму (9) по чётности индекса, $W_N^k = \varepsilon_N^{-k}$:

$$X(k) = \sum_{j=0}^{N/2-1} x(2j)\,\varepsilon_{N/2}^{-kj} + W_N^k \sum_{j=0}^{N/2-1} x(2j+1)\,\varepsilon_{N/2}^{-kj} = X_e(k) + W_N^k X_o(k),$$

где X_e, X_o — ДПФ половинной длины, а равенство верно при всех k по периодичности X_e, X_o с периодом $N/2$ и тождеству $\varepsilon_{N/2}^{-kj} = W_N^{2kj}$. Так как $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$ и $X_e(k+N/2) = X_e(k)$, для пары частот $(k, k+N/2)$, $k \in 0 : N/2-1$, имеем

$$X(k) = X_e(k) + W_N^k X_o(k), \qquad X(k+N/2) = X_e(k) - W_N^k X_o(k).$$

Пара значений вычисляется из пары значений половинных ДПФ одним комплексным умножением ($W_N^k X_o(k)$) и двумя сложениями. Если $T(N)$ — число умножений, то $T(N) = 2T(N/2) + N/2$, $T(1) = 0$, откуда $T(N) = \frac{1}{2} N \log_2 N$; сложения считаются так же, их два на каждую бабочку из $N/2$ на уровне, итого $N \log_2 N$. Рекурсия опускается до ДПФ длины 1, которые тривиальны; схема с прореживанием по времени и точный подсчёт операций — [66]. □

Замечание 7.5. Оценка (34) точна для базовой схемы; на практике учитывают тривиальные повороты ($W_N^0 = 1$) и считают настоящую стоимость в flop-ах, но порядок $N \log_2 N$ не меняется. Устойчивость схемы следует из унитарности нормированного ДПФ: $\frac{1}{\sqrt{N}} \mathcal{F}_N$ — унитарная матрица, её норма равна 1, и погрешность входа не усиливается. Обратное преобразование — та же схема с комплексным сопряжением и множителем $1/N$.

Третья конструкция — дискретный аналог системы Хаара. Пирамида (11) с нормировкой $1/\sqrt{2}$ есть именно разложение по ортонормированному дискретному базису Хаара, и её обратимость видна напрямую.

Теорема 7.6 (БПХ)**.** *Пусть $N = 2^s$, $x \in \mathbb{C}^N$, и $\{s_\nu, d_\nu\}$ — его пирамида средних и деталей* (11)*. Тогда:*

1. *каждый уровень обратим: $s_{\nu-1,2k} = \frac{1}{\sqrt{2}}(s_{\nu,k} + d_{\nu,k})$, $s_{\nu-1,2k+1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(s_{\nu,k} - d_{\nu,k})$;*
2. *весь набор $\{s_s\} \cup \{d_\nu\}_{\nu=1}^s$ — образ x при ортогональном (в единичной нормировке) преобразовании, то есть x восстанавливается по нему единственным образом;*
3. *все коэффициенты вычисляются за $2(N-1)$ сложений и $N-1$ умножений на $1/\sqrt{2}$ (в схеме с немасштабированными суммами и разностями — вообще без умножений [66]);*
4. *при движении вперёд средние «осредняют» сигнал, а детали несут разности соседних отсчётов; сигнал, кусочно-постоянный на блоках длины 2^ν, имеет нулевые детали всех уровней $\leq \nu$.*

Доказательство. 1. Прямая подстановка: $\frac{1}{\sqrt{2}}(s_{\nu,k} + d_{\nu,k}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}((s_{\nu-1,2k} + s_{\nu-1,2k+1}) + (s_{\nu-1,2k} - s_{\nu-1,2k+1})) = s_{\nu-1,2k}$, второе равенство — аналогично.

2. Каждый шаг (11) — умножение вектора на ортогональную матрицу из блоков $\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ (бабочка), поэтому вся пирамида — ортогональное преобразование $\mathbb{C}^N \to \mathbb{C}^N$, обратное — произведение транспонированных бабочек, что и описывает пункт 1.

3. На уровне ν вычисляется $N_\nu = N/2^\nu$ пар «сумма–разность», каждая ценой одного сложения и одного вычитания: итого $2\sum_{\nu=1}^s N_\nu = 2(N-1)$ сложения. Умножений на $1/\sqrt{2}$ ровно $N-1$ (по одному на каждую пару); если хранить немасштабированные суммы и разности и компенсировать множители $2^{-\nu}$ при восстановлении, как в схеме [66], умножения исчезают вовсе.

4. Первое утверждение — определение пирамиды; второе следует из того, что ψ имеет нулевой интеграл: разность значений кусочно-постоянной на блоке функции внутри блока равна нулю. □

Замечание 7.7. Связь с непрерывной системой Хаара прямая: детали $d_{\nu,k}$ — коэффициенты $\left\langle x, h_k^{(\nu)} \right\rangle$ по ортонормированным векторам $h_k^{(\nu)}$ со значениями $\pm 2^{-\nu/2}$ на диадическом блоке длины 2^ν (первый полублок «+», второй «−»), а среднее s_s — коэффициент по нормированному индикатору $N^{-1/2}\mathbb{1}$ всей сетки — дискретный аналог масштабирующей функции. Вместе $\{N^{-1/2}\mathbb{1}\} \cup \{h_k^{(\nu)}\}$ образуют ортонормированный базис $\mathbb{C}^N$: взаимная ортогональность проверяется тем же рассуждением о вложенных диадических блоках, что в теореме 6.1, а число векторов $1 + \sum_{\nu=1}^{s} N_\nu = N$. В нормировке [66] те же векторы имеют норму $2^{\nu/2}$, и компенсирующие множители $2^{-\nu}$ стоят в формуле разложения; в нашей единичной нормировке компенсация встроена в $1/\sqrt{2}$. Обе схемы совершают одни и те же $2(N-1)$ сложения. Преобразование ортогонально, поэтому абсолютно устойчиво: погрешность входа не усиливается ни на одном уровне.

Теорема обратной стороны принципа неопределённости работает и на $\mathbb{Z}_N$: носитель сигнала и носитель его спектра не могут быть одновременно малы.

Замечание 7.8 (принцип неопределённости на $\mathbb{Z}_N$). Для любого ненулевого сигнала $x \in \mathbb{C}^N$

$$|\operatorname{supp} x| \cdot |\operatorname{supp} X| \geq N. \tag{35}$$

Доказательство. Это теорема 10.1 из [66]. Если $m = |\operatorname{supp} x|$, то среди любых m последовательных значений спектра $X(q+1), \dots, X(q+m)$ найдётся ненулевое: иначе система $\sum_k z_k^{q+l}\, x(j_k) = 0$, $l = 1..m$, с матрицей Вандермонда из различных $z_k = \varepsilon_N^{-j_k}$ имела бы ненулевое решение $(x(j_k))$, что невозможно. Значит, $|\operatorname{supp} X| \geq N/m$. □

Оговорки о сложности и устойчивости собраны: БПФ — $O(N \log_2 N)$ с усилением ошибки в норме $\sqrt{N}$ у ненормированного ДПФ (единица у унитарной версии); БПХ — $2(N-1)$ сложений и ортогональность; обращение Меллина в численной постановке — интегрирование быстроосциллирующей функции, чувствительное к шуму: задача восстановления оригинала по изображению некорректна по Адамару [14], и это мост к вопросу 02 (ML и некорректные задачи).

Где работает конструкция.

Постановка	Что вычисляется	Ответ	Что покупается
Спектральный анализ записи	$X = \mathcal{F}_N x$	частотный состав, доля энергии на гармониках	БПФ: $O(N \log_2 N)$ вместо $O(N^2)$
Линейное ОДУ с постоянными коэффициентами	$X(s) = (B(s) + F(s))/A(s)$	$y(t)$ по формуле Меллина или таблице	дифференцирование заменено умножением; начальные условия входят автоматически
Отклик линейной системы	$\mathcal{F}_N^{-1}(XY)$ или $f * g$ во временной области	свёртка за $O(N \log_2 N)$	та же БПФ-машина
Сжатие сигнала с изломами	коэффициенты Хаара, пороговое обнуление	приближение малой долей коэффициентов	нет осцилляций Гиббса у скачков

8. Разобранные задачи

Задача 8.1. Найти преобразования Фурье прямоугольного импульса $\mathbb{I}_{[-1,1]}$ и сигнала $u(t) = e^{-t}\mathbb{I}_{[0,\infty)}(t)$; проверить теорему 4.10 на свёртке $u * u$ и равенство Парсеваля для u.

Решение. Для прямоугольного импульса по лемме 4.1

$$\widehat{\mathbb{I}_{[-1,1]}}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{e^{i\omega} - e^{-i\omega}}{i\omega} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{\sin\omega}{\omega}$$

(в нуле — непрерывное продолжение $\sqrt{2/\pi}$). Для экспоненциального импульса

$$\hat{u}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-(1+i\omega)t}\, dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{1+i\omega}.$$

Свёртка двух экспонент вычисляется непосредственно: при $t \geq 0$

$$(u * u)(t) = \int_0^t e^{-\tau} e^{-(t-\tau)}\, d\tau = t\, e^{-t},$$

и $(u * u)(t) = 0$ при $t < 0$. С другой стороны, по теореме 4.10

$$\widehat{u * u}(\omega) = \sqrt{2\pi}\, \hat{u}(\omega)^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{(1+i\omega)^2},$$

что совпадает с прямым вычислением $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty t\, e^{-(1+i\omega)t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (1+i\omega)^{-2}$ (интеграл — вторая производная экспоненты по параметру или повторное интегрирование по частям).

Парсеваль для u: $\|u\|_2^2 = \int_0^\infty e^{-2t} dt = \frac{1}{2}$;

$$\|\hat{u}\|_2^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{1+\omega^2} = \frac{1}{2\pi} \cdot \pi = \frac{1}{2}.$$

Равенство (17) выполнено, и оно же гарантирует, что $\hat{u} \in L_2 \setminus L_1$ (интеграл $\int |1+i\omega|^{-1} d\omega$ расходится), так что для u теорема обращения 4.5 не применима — её регуляризованная версия из доказательства восстанавливает u как предел по норме L_2.

Задача 8.2. Решить задачу Коши $y'' + y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ операторным методом и проверить общую формулу (28).

Решение. Правую часть не путаем: $f \equiv 0$, $F(s) = 0$. По формуле дифференцирования оригинала $\mathcal{L}\{y''\}(s) = s^2 Y(s) - s\, y(0) - y'(0) = s^2 Y(s) - 1$, поэтому операторное уравнение (27): $(s^2+1)Y(s) = 1$, то есть $Y(s) = 1/(s^2+1)$. По таблице изображений (или формуле Мелина) $1/(s^2+1) \dashv \sin t$: действительно, $\int_0^\infty e^{-st} \sin t\, dt = \operatorname{Im} \int_0^\infty e^{-(s-i)t} dt = \operatorname{Im} \frac{1}{s-i} = \frac{1}{s^2+1}$ при $\operatorname{Re} s > 0$. По теореме единственности 5.3 другого решения-оригинала нет; проверка тривиальна: $(\sin t)'' + \sin t = 0$, $\sin 0 = 0$, $(\sin)'(0) = 1$.

Общая формула: $n = 2$, $a_1 = 0$, $a_2 = 1$, $y_0 = 0$, $y_1 = 1$; $A(s) = s^2 + 1$, $B(s) = y_0(s + a_1) + y_1 a_0 = 1$ (с $a_0 := 1$); $X(s) = (B(s) + F(s))/A(s) = 1/(s^2+1)$ — совпадает. Тот же ответ даёт и разложение на простейшие дроби: $1/(s^2+1) = \frac{1}{2i}\left(\frac{1}{s-i} - \frac{1}{s+i}\right)$, а каждая дробь есть изображение экспоненты — это содержание второй теоремы разложения [30].

Задача 8.3. Найти коэффициенты системы Хаара: (а) кусочно-постоянной на диадической сетке функции; (б) $f(t) = t\, e^{-t}$ на $[0, 1)$; (в) сигнала $u(t) = e^{-t} \mathbb{I}_{[0,\infty)}(t)$ на всей прямой.

Решение. (а) Пусть f кусочно-постоянна на интервалах уровня J. Если носитель $\psi_{j,k}$ лежит внутри одного интервала постоянства, то $\langle f, \psi_{j,k} \rangle = 0$ (нулевой интеграл ψ). Отличны от нуля лишь коэффициенты с носителем, пересекающим границы постоянства, — при $j < J$ их конечное число (не более J на каждую границу). Итог: кусочно-постоянный сигнал представляется конечным рядом Хаара — это точность на скачках, о которой идёт речь в замечании к теореме 6.4.

(б) Для $f(t)=te^{-t}$ на $[0,1)$ (продолженной нулём вне отрезка) $\langle f,\psi_{j,k}\rangle = 2^{j/2}\Big(\int_{k2^{-j}}^{(k+\frac12)2^{-j}} f - \int_{(k+\frac12)2^{-j}}^{(k+1)2^{-j}} f\Big)$. Если $I_{j,k}$ целиком лежит внутри $(0,1)$, вычитая значение в середине $c_{j,k}=(k+\frac12)2^{-j}$ и пользуясь $\int\psi=0$, получаем

$$\big|\langle f,\psi_{j,k}\rangle\big| \le 2^{j/2}\sup_{I_{j,k}}|f'|\cdot 2^{-j-1}\cdot 2^{-j} = O\big(2^{-3j/2}\big),$$

так как $|f'|=|(1-t)e^{-t}|$ ограничена. У конца отрезка $t=1$ (точки разрыва) оценка хуже — только $O(2^{-j/2})$: величина скачка умножается на площадь носителя. Ряд Парсеваля (31) сходится, поскольку $f\in L_2(\mathbb{R})$; равенство можно проверить численно в ноутбуке вопроса, его аналог для Фурье расходится равномерно у излома — эффект Гиббса [34].

(в) Носитель $\psi_{j,k}$ при $k<0$ лежит в $t<0$, где $u=0$; при $k\ge 0$ прямая подстановка $u=e^{-t}$ даёт

$$\langle u,\psi_{j,k}\rangle = 2^{j/2}\Big(\int_{k2^{-j}}^{(k+\frac12)2^{-j}} e^{-t}dt - \int_{(k+\frac12)2^{-j}}^{(k+1)2^{-j}} e^{-t}dt\Big) = 2^{j/2}\,e^{-k2^{-j}}\big(1-e^{-2^{-j-1}}\big)^2.$$

При $j\to+\infty$ выражение $\big(1-e^{-2^{-j-1}}\big)^2 \sim 2^{-2j-2}$, так что коэффициенты затухают как $O(2^{-3j/2})$ — та же скорость, что в пункте (б): сигнал гладок на полуоси, и затухание определяется локальной гладкостью, а не скачком в нуле.

Часть II. Расширенная часть

9. Формула Пуассона и теорема Котельникова—Шеннона

Две теоремы, замыкающие связь между непрерывным и дискретным миром. Первая — тождество между суммой по сетке и суммой по спектру.

Теорема 9.1 (Пуассона)**.** *Пусть $f\in L_1(\mathbb{R})$ непрерывна, а ряды*

$$\begin{aligned}&\sum_{n\in\mathbb{Z}}|f(t+nT)| \text{ сходится равномерно по } t\in[0,T],\\ &\sum_{k\in\mathbb{Z}}\Big|\hat f\Big(\omega+\tfrac{2\pi k}{T}\Big)\Big| \text{ сходится равномерно по } \omega.\end{aligned} \tag{36}$$

Тогда для всех t

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(t+nT) = \frac{\sqrt{2\pi}}{T}\sum_{k\in\mathbb{Z}}\hat f\Big(\frac{2\pi k}{T}\Big)\,e^{2\pi i k t/T}. \tag{37}$$

Доказательство. Периодизация $F(t)=\sum_n f(t+nT)$ корректно определена (равномерная сходимость), T-периодична и непрерывна. Вычислим её коэффициенты Фурье $c_k=\frac1T\int_0^T F(t)e^{-2\pi ikt/T}dt$; подставляя ряд и меняя порядок интегрирования и суммирования (равномерная сходимость оправдывает), получаем

$$c_k=\frac1T\sum_n\int_0^T f(t+nT)e^{-2\pi ikt/T}dt=\frac1T\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)e^{-2\pi ik\tau/T}d\tau=\frac{\sqrt{2\pi}}{T}\,\hat f\Big(\frac{2\pi k}{T}\Big),$$

после чего ряд $\sum_k |c_k|$ сходится по второму условию (36). По готовому факту из раздела 2 (равномерная сходимость ряда Фурье при абсолютной суммируемости коэффициентов) $F(t) = \sum_k c_k e^{2\pi i k t/T}$, что и есть (37). $\square$

Замечание 9.2. Множитель $\sqrt{2\pi}/T$ — результат пересчёта нормировки [34] (там $1/T$ при безмножительном образе): замена $\hat f_{\text{без}} = \sqrt{2\pi}\,\hat f$ даёт $\frac{1}{T}\sqrt{2\pi}$. Достаточное условие для (36) — оценки $|f(t)| \le C(1+|t|)^{-1-\delta}$ и $|\hat f(\omega)| \le C(1+|\omega|)^{-1-\delta}$; первая обеспечивает равномерную сходимость периодизации, вторая — суммируемость коэффициентов. Формула Пуассона — инструментальное тождество: оно стоит за теоремой отсчётов, за суммированием рядов и за дискретизацией в обработке сигналов [34].

Теорема 9.3 (Котельникова—Шеннона)**.** *Пусть $f \in L_2(\mathbb{R})$, $\operatorname{supp}\hat f \subset [-\frac{\pi}{T}, \frac{\pi}{T}]$ и $\hat f \in L_1(\mathbb{R})$. Тогда f непрерывна, ограничена, и для всех t*

$$f(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(nT)\,\frac{\sin\frac{\pi}{T}(t-nT)}{\frac{\pi}{T}(t-nT)}, \tag{38}$$

причём ряд сходится равномерно (и по норме L_2).

Доказательство. По условию $\hat f$ компактно поддержана, поэтому $\hat f \in L_1 \cap L_2$ и теорема 4.5 даёт непрерывное ограниченное представление

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi/T}^{\pi/T} \hat f(\omega) e^{i\omega t}\, d\omega.$$

Тот же факт доказывает (37) в нашем частном случае: при периоде $2\pi/T$ периодизация $\hat f$ есть $\hat f$ на полосе и нуль вне её, так что сумма по сетке частот равна просто $\hat f$. Раскладываем $\hat f$ на отрезке $[-\frac{\pi}{T}, \frac{\pi}{T}]$ в ряд Фурье по ортонормированной системе $e_n(\omega) = \sqrt{\frac{T}{2\pi}}\, e^{inT\omega}$, $n \in \mathbb{Z}$ (ортонормированность — прямой счёт интегралов). Коэффициенты определяются формулой обращения:

$$\gamma_n = \big\langle \hat f, e_n \big\rangle = \sqrt{\tfrac{T}{2\pi}} \int_{-\pi/T}^{\pi/T} \hat f(\omega)\, e^{-inT\omega}\, d\omega = \sqrt{T}\; f(-nT),$$

и по Парсевалю на отрезке $\sum_n T|f(nT)|^2 = \int |\hat f|^2 = \|f\|_2^2 < \infty$, то есть $\{f(nT)\} \in \ell_2$. Ряд Фурье сходится к $\hat f$ по норме L_2 отрезка; подставляя частичную сумму в интеграл обращения и оценивая разность через неравенство Коши—Буняковского на отрезке, получаем сходимость равномерную по t. Почленное интегрирование даёт

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \sqrt{T}\, f(-nT) \sqrt{\tfrac{T}{2\pi}} \int_{-\pi/T}^{\pi/T} e^{i\omega(t+nT)}\, d\omega = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(-nT)\,\frac{T}{\pi}\,\frac{\sin\frac{\pi}{T}(t+nT)}{t+nT},$$

так как $\int_{-\pi/T}^{\pi/T} e^{i\omega x} d\omega = \frac{2\sin(\pi x/T)}{x}$ и $\sin\frac{\pi}{T}(t+nT) = (-1)^n \sin\frac{\pi t}{T}$. Замена n на $-n$ переписывает сумму в виде (38): $\frac{T}{\pi}\cdot\frac{(-1)^n\sin(\pi t/T)}{t-nT} = \frac{\sin\frac{\pi}{T}(t-nT)}{\frac{\pi}{T}(t-nT)}$. Сходимость ряда равномерна по t: при фиксированном t оценка Коши—Буняковского

$$\sum_n |f(nT)|\,\big|\operatorname{sinc}_T(t-nT)\big| \le \Big(\sum_n |f(nT)|^2\Big)^{1/2} \Big(\sum_n \operatorname{sinc}_T^2(t-nT)\Big)^{1/2}$$

завершает дело, так как $\sum_n \operatorname{sinc}_T^2(t-nT) \le \frac{T^2}{\pi^2}\sum_n \frac{1}{(t-nT)^2}$ равномерно ограничена по t (это T-периодическая функция с суммируемым рядом по периоду). Предел непрерывен и

совпадает с f в смысле L_2, а значит, всюду. $\square$

Замечание 9.4. Интерполяция (38) работает, только если носитель образа укладывается в полосу $[-\pi/T, \pi/T]$: при нарушении условия вклад сдвинутых копий спектра (наложение, aliasing) искажает низкочастотную часть, и восстановление невозможно никакой линейной интерполяцией [34]. Шаг T соответствует частоте Найквиста π/T: теорема говорит, что отсчётов с частотой не ниже удвоенной максимальной частоты сигнала достаточно для точного восстановления. Для сигнала на $\mathbb{Z}_N$ аналогом служит теорема об отсчётах [66]: спектр, сосредоточенный в полосе ширины m, восстанавливается по m отсчётам на периоде.

10. Принцип неопределённости Гейзенберга

Теорема Планшереля говорит, что энергия сосредоточена одинаково во времени и по частоте; принцип неопределённости — что она не может быть сосредоточена в обоих представлениях одновременно. Для $f \in L_2(\mathbb{R})$, $\|f\|_2 = 1$, с конечными моментами

$$\mu_t = \int t\,|f(t)|^2 dt, \qquad \mu_\omega = \int \omega\,|\hat f(\omega)|^2 d\omega$$

определим дисперсии $\sigma_t^2 = \int (t-\mu_t)^2 |f(t)|^2 dt$, $\sigma_\omega^2 = \int (\omega-\mu_\omega)^2 |\hat f(\omega)|^2 d\omega$.

Теорема 10.1 (Гейзенберг)**.** *Если $f \in L_2(\mathbb{R})$, $\|f\|_2 = 1$, обе дисперсии конечны и $\sqrt{|t|}\,f(t) \to 0$ при $|t| \to \infty$, то*

$$\sigma_t \cdot \sigma_\omega \geq \frac{1}{2}. \tag{39}$$

Равенство достигается только на модулированных гауссианах

$$f(t) = e^{i\varphi}\, e^{ibt} \left(\frac{c}{\pi}\right)^{1/4} e^{-c(t-\mu)^2/2}, \qquad c > 0,\ b, \mu, \varphi \in \mathbb{R}. \tag{40}$$

Доказательство. Шаг 1: центрирование. Сдвиг по времени $f(t) \mapsto f(t-\mu_t)$ и модуляция $f \mapsto e^{-i\mu_\omega t} f$ переводят f в функцию с нулевыми средними и не меняют ни дисперсий, ни $\|f\|_2$ (пункты 2, 3, 7 теоремы 4.3 для L_2-версии — по продолжению, теорема 4.7). Поэтому достаточно доказать (39) при $\mu_t = \mu_\omega = 0$.

Шаг 2: ключевое тождество. Так как $f \to 0$ на бесконечности, интегрирование по частям даёт

$$\int_{-\infty}^{\infty} t\,\frac{d}{dt}|f(t)|^2\,dt = \Big[t\,|f(t)|^2\Big]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2\,dt = -1$$

(граничный член равен нулю по условию $\sqrt{|t|}\,f \to 0$). С другой стороны, $\frac{d}{dt}|f|^2 = f'\overline{f} + f\overline{f'}$, поэтому

$$1 = -\int t\,\frac{d}{dt}|f|^2\,dt = -2\,\mathrm{Re}\int t f'(t)\,\overline{f(t)}\,dt \leq 2\int |t f'(t)|\,|f(t)|\,dt.$$

Шаг 3: оценка Коши—Буняковского. Применяем неравенство Коши—Буняковского к паре $|f'|$ и $|tf|$:

$$1 \leq 2\,\|f'\|_2\,\|tf\|_2\,.$$

Осталось заметить, что $\|tf\|_2 = \sigma_t$ (после центрирования), а $\|f'\|_2 = \sigma_\omega$: по пункту 5 теоремы 4.3 $\widehat{f'}(\omega) = i\omega\hat f(\omega)$, и по Парсевалю (теорема 4.7) $\|f'\|_2 = \big\|\widehat{f'}\big\|_2 = \big(\int \omega^2 |\hat f|^2\big)^{1/2} = \sigma_\omega$. Подставляя, получаем $1 \leq 2\sigma_t\sigma_\omega$.

Шаг 4: случай равенства. Равенство в Коши—Буняковском возможно только при $|f'| = \lambda|tf|$ почти всюду, а равенство в оценке мнимой части — только при чисто мнимом $\int tf'\bar f$

с подходящим знаком; вместе это даёт $f'(t) = -c\,t f(t)$ с $c > 0$ действительным (после выбора фазы), откуда $f(t) = Ae^{-ct^2/2}$. Нормировка $\|f\|_2 = 1$ даёт $|A| = (c/\pi)^{1/4}$; возвращая сдвиг и модуляцию, получаем (40). Обратная подстановка показывает, что для таких f обе неравенства обращаются в равенства. □

Замечание 10.2. Константа $1/2$ относится к единичной нормировке (4) и стандартным отклонениям; у [34] (безмножительная нормировка) записано то же неравенство для произведения дисперсий $\sigma_t^2\sigma_\omega^2 \geq 1/4$. Пересчёт здесь тривиален: частотная переменная в обеих нормировках одна и та же, а σ_ω по $|\widehat{f}|^2$ не зависит от постоянного множителя перед образом, так что нижняя граница $1/2$ для произведения стандартных отклонений сохраняется. Проверка на гауссиане $c = 1$: $f(t) = \pi^{-1/4}e^{-t^2/2}$ есть собственная функция преобразования Фурье ($\widehat{f} = f$ — вычисляется тем же дифференциальным уравнением, что в теореме 4.5), $\sigma_t = \sigma_\omega = 1/\sqrt{2}$ и $\sigma_t\sigma_\omega = 1/2$: равенство достигается. Гауссианы — единственные экстремали: всякая система, претендующая на одновременную локализацию во времени и частоте, упирается в (39) — это фундаментальное ограничение и для фильтров [34], и для вейвлетов (вопрос 05).

11. Что дальше

Система Хаара — простейший ортогональный вейвлет: функция ψ с компактным носителем, нулевым интегралом, и сдвиги с растяжениями которой образуют базис $L_2(\mathbb{R})$. Всё, чего у Хаара нет — гладкости и частотной локализации, — покупается усложнением конструкции, и это содержание вопроса 05 (методы вейвлет-анализа): условие допустимости материнского вейвлета, непрерывное преобразование, кратномасштабный анализ и его масштабирующая функция, конструкции Добеши с компактным носителем и заданной гладкостью. Цепочка вложенных пространств V_j уже встречалась здесь в доказательстве теоремы 6.4: проекции на V_j складывались в сходящийся ряд, а дополнения W_j несли детали — в вопросе 05 та же схема становится определяющей.

В обратную сторону ведут два моста. Преобразование Лапласа восстанавливает оригинал по изображению некорректно: малые возмущения F на прямой $\operatorname{Re} s = \sigma_1$ дают большие отклонения f [14], и регуляризация таких задач — предмет вопроса 02 (ML и некорректные задачи). Дискретные преобразования работают как машина умножения матриц, и устойчивость её обусловлена нормами — снова вопрос 09; вопрос 13 (численное дифференцирование и интегрирование) пользуется теми же ДПФ и БПФ для сглаживания и быстрых свёрток.

12. Вопросы, которые стоит ожидать

- Дайте определение оригинала и показателя роста. Где гарантирована абсолютная сходимость интеграла Лапласа? (Определение 3.4, теорема 5.1, замечание к ней.)
- Сформулируйте и докажите теорему обращения Фурье. Зачем в доказательстве гауссовская регуляризация? (Теорема 4.5; прямая подмена порядка интегрирования запрещена теоремой Фубини — множитель $e^{-\varepsilon^2\omega^2/4}$ делает подынтегральную функцию суммируемой.)
- Сформулируйте равенство Парсеваля в единичной нормировке. Что меняется при другой нормировке? (Теорема 4.7, замечание к ней; см. также замечания к теоремам 7.2 и 9.1.)
- Докажите теорему о свёртке и объясните, откуда берётся множитель $\sqrt{2\pi}$. (Теорема 4.10.)
- Почему изображение Лапласа единственно? Что можно сказать о равенстве оригиналов почти всюду? (Теорема 5.3.)
- Выведите формулу дифференцирования оригинала. Как решается задача Коши для $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = f$? (Лемма 5.4, следствие 5.10.)

- Докажите, что система Хаара ортонормирована и полна. Где используется нулевой интеграл ψ? (Теоремы 6.1, 6.2; нулевой интеграл — в ортогональности разных масштабов и в затухании коэффициентов для гладких функций.)
- Чем сходимость ряда Хаара у скачка отличается от сходимости ряда Фурье? (Теорема 6.4, замечание о локализации и эффекте Гиббса к ней.)
- Сформулируйте теорему Котельникова—Шеннона. Что такое наложение спектров и частота Найквиста? (Теорема 9.3, замечание к ней, определение 3.9.)
- Сформулируйте и докажите принцип неопределённости Гейзенберга. На чём достигается равенство? (Теорема 10.1 и замечание с проверкой на гауссиане.)
- Сколько операций требуют ДПФ, БПФ и БПХ? Почему БПХ устойчиво? (Теоремы 7.4, 7.6.)
- Сформулируйте принцип неопределённости на $\mathbb{Z}_N$ и соотнесите его с непрерывной версией. (Замечание 7.8 и теорема 10.1.)

13. Источники

Номера отвечают общему списку литературы; локаторы (главы, страницы) живут в README вопроса.

1. [34] (Малла) — основной источник по непрерывному Фурье: обращение (теорема 2.1, доказательство через гауссову регуляризацию), свёртка (2.2), Парсеваль и Планшерель (2.3), формула Пуассона (2.4), принцип неопределённости Гейзенберга (2.5, доказательство Вейля), эффект Гиббса (утверждение 2.2), теорема выборки Уиттекера—Котельникова—Шеннона (3.1). Нормировка Фурье у [34] без множителя — все цитируемые формулы пересчитаны на единичную (замечание к теореме 4.10).
2. [66] (Малоземов, Машарский) — основной источник по дискретной части: ДПФ (глава 1 §§2–5: лемма об ортогональности, обращение, Парсеваль, свёртка), теорема об отсчётах, схема Кули—Тьюки с подсчётом операций (глава 2 §§2–3), дискретный базис Хаара и быстрое преобразование Хаара (глава 2 §§4–5, схема (5.4) и подсчёт $2(N-1)$ сложений), принцип неопределённости на $\mathbb{Z}_N$ (глава 1 §10). Скалярное произведение у [66] линейно по первому аргументу — совпадает с нашей конвенцией; корень из единицы переименован из ω_N в ε_N, нормировка ДПФ без множителя сохранена.
3. [11] (Добеши) — §1.3.3: полные доказательства ортонормированности и полноты системы Хаара усреднением по диадическим интервалам; полнота у [11] сформулирована через плотность кусочно-постоянных функций, в конспекте использован эквивалентный усреднительный вариант (теорема 6.2). Индексация у [11] обратная ($\psi_{m,n} = 2^{-m/2}\psi(2^{-m}x - n)$), пересчитана на нашу $\psi_{j,k} = 2^{j/2}\psi(2^j t - k)$; нормировка Фурье у [11] единичная, как у нас.
4. [30] (Гребенникова) — источник постановок части «Лаплас»: определение оригинала, показатель роста, теоремы об аналитичности и единственности, свойства 1–9, формула обращения Меллина, теоремы разложения, операторный метод для ОДУ и систем. Книга справочная и доказательств не даёт — все доказательства раздела 5 собственные; переменная p у [30] заменена на s, формула обращения доказана при дополнительном условии интегрируемости образа на прямой (замечание к теореме 5.7).
5. [42] (Галанин и др.) — глава 10: рамка интегральных преобразований с ядром и прикладная иллюстрация операторного метода (колебания в RLC-цепи как задача Коши для уравнения второго порядка). Использовано в мотивации.
6. [14] (Кабанихин) — замечания о роли преобразования Лапласа в обратных задачах: интерпретация показаний линейного прибора как уравнения свёртки первого рода и сведение нестационарных задач к спектральным в изображениях; цена обращения — некорректность. Одно-два предложения в мотивации и разделе «Что дальше».